

IMPLEMENTAR BANCO DE DADOS PARA WEB

Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio

Ano: 1º

Prof Esp. Cesar Ricardo Velasque Trindade

Aula 3: Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): conceito, arquitetura, implantação, instalação, funcionalidades e manutenção.

Introdução ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados

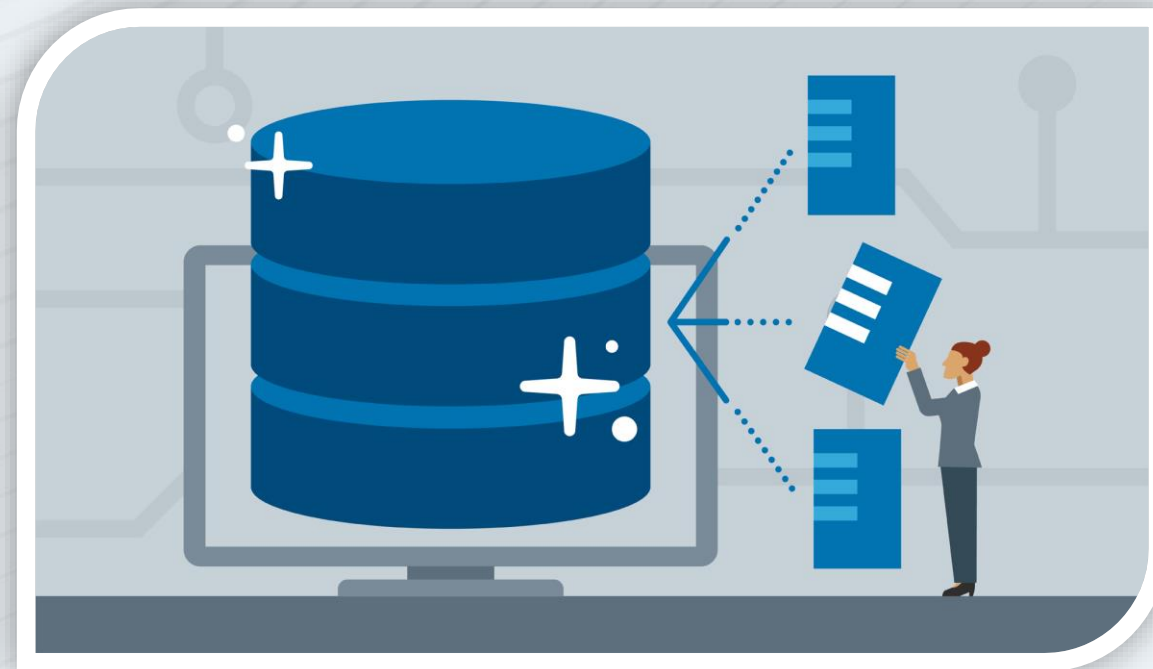
Objetivo

- Compreender os fundamentos do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, incluindo seu conceito, arquitetura, implantação, instalação, funcionalidades e manutenção.



Conceito de SGBD

- Ferramenta que permite a criação, organização, recuperação e manipulação eficiente de dados em um banco de dados.
- Atua como uma interface entre o usuário, os aplicativos e o banco de dados.
- Auxilia o usuário a gerenciar uma base de dados através de ferramentas para definição dos conjuntos de dados.



Principais objetivos

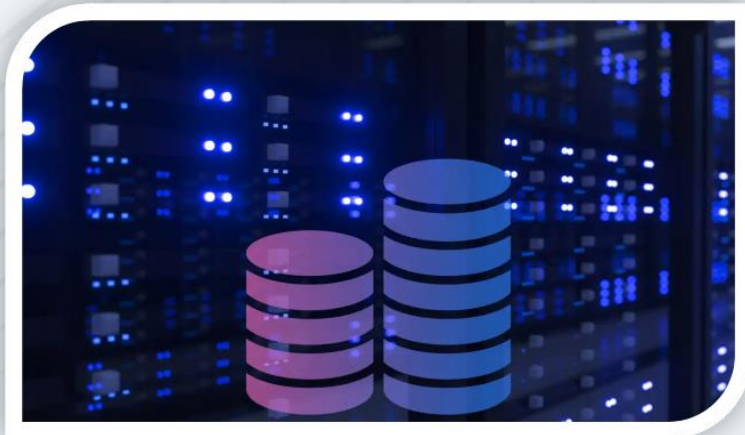
- Garantir a integridade dos dados.
- Proporcionar eficiência na recuperação e manipulação de informações.
- Facilitar a segurança e o controle de acesso aos dados.
- Prover mecanismos de recuperação em casos de falhas.



Arquitetura do SGBD

Modelo Cliente-Servidor

- Nesse modelo, a função do cliente e do servidor é claramente definida.
- Cada um desempenha papéis específicos no processo de gerenciamento de dados.



Cliente

Interface do Usuário (UI):

- Geralmente inclui uma interface do usuário que permite aos usuários interagirem com o banco de dados. Essa interface pode ser uma aplicação desktop.

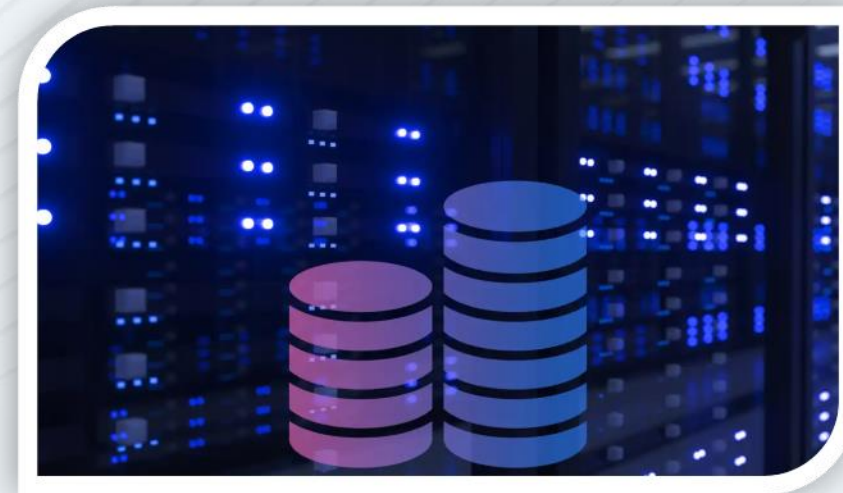
Processamento de Aplicações:

- O cliente é responsável pelo processamento das aplicações e pela lógica de negócios. Interpreta as solicitações do usuário e traduz essas solicitações em operações compreensíveis para o servidor.

Arquitetura do SGBD

Modelo Cliente-Servidor

Cliente



Apresentação de Dados:

- A apresentação de dados, como relatórios, gráficos ou simplesmente a exibição de resultados de consultas, é uma tarefa do cliente. Ele organiza e exibe os dados de maneira compreensível.

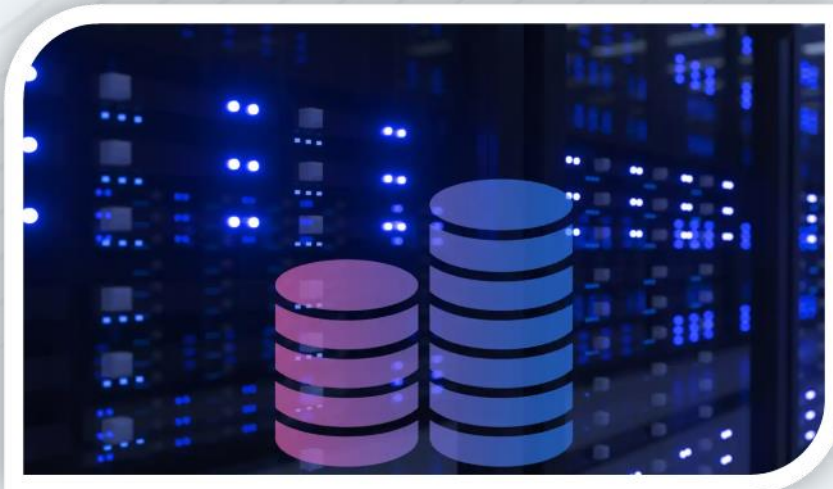
Interatividade:

- Oferece uma interface interativa para os usuários, permitindo-lhes enviar consultas, realizar atualizações nos dados e visualizar os resultados.

Arquitetura do SGBD

Modelo Cliente-Servidor

Servidor



Gerenciamento de Banco de Dados:

- Encarregado do gerenciamento real do banco de dados. Inclui a criação de tabelas, índices e o relacionamento.

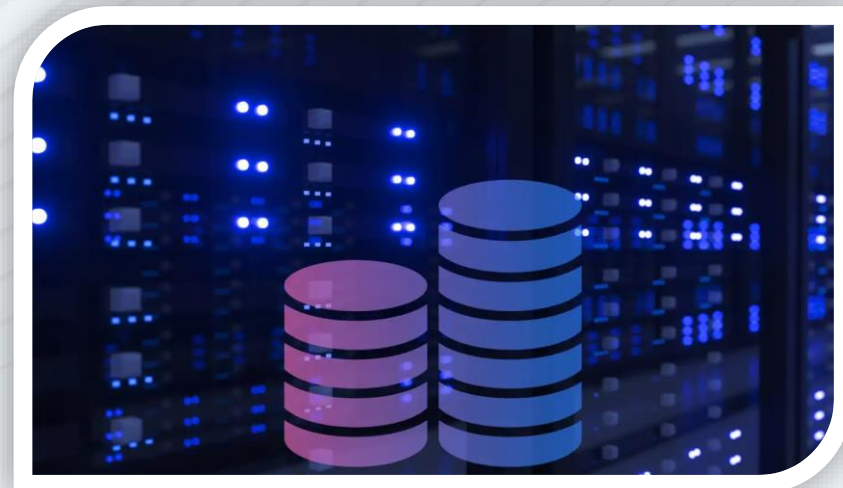
Armazenamento e Recuperação de Dados:

- Lida com a manipulação física dos dados, armazenando-os em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, e recuperando-os quando necessário. Garante a integridade e a consistência dos dados.

Arquitetura do SGBD

Modelo Cliente-Servidor

Servidor



Controle de Acesso e Segurança:

- Responsável por implementar políticas de segurança e controle de acesso. Define quem pode acessar quais partes do banco de dados e quais operações estão permitidas.

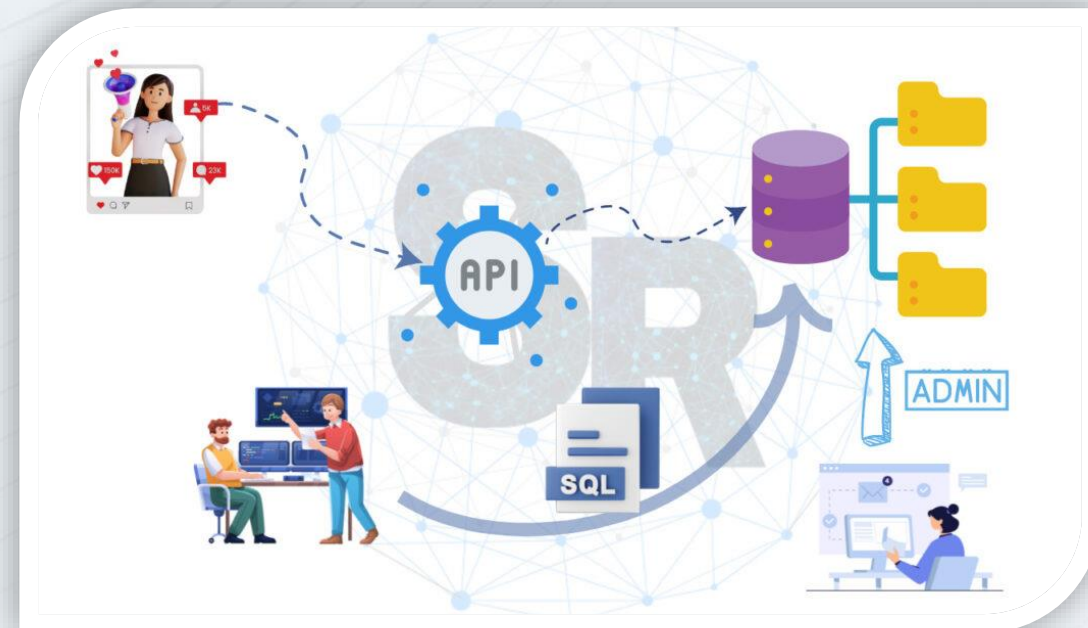
Processamento de Consultas:

- Executa as consultas SQL recebidas pelo cliente, otimizando-as para garantir eficiência no acesso aos dados. Também lida com operações de junção, filtragem e ordenação.

Arquitetura do SGBD

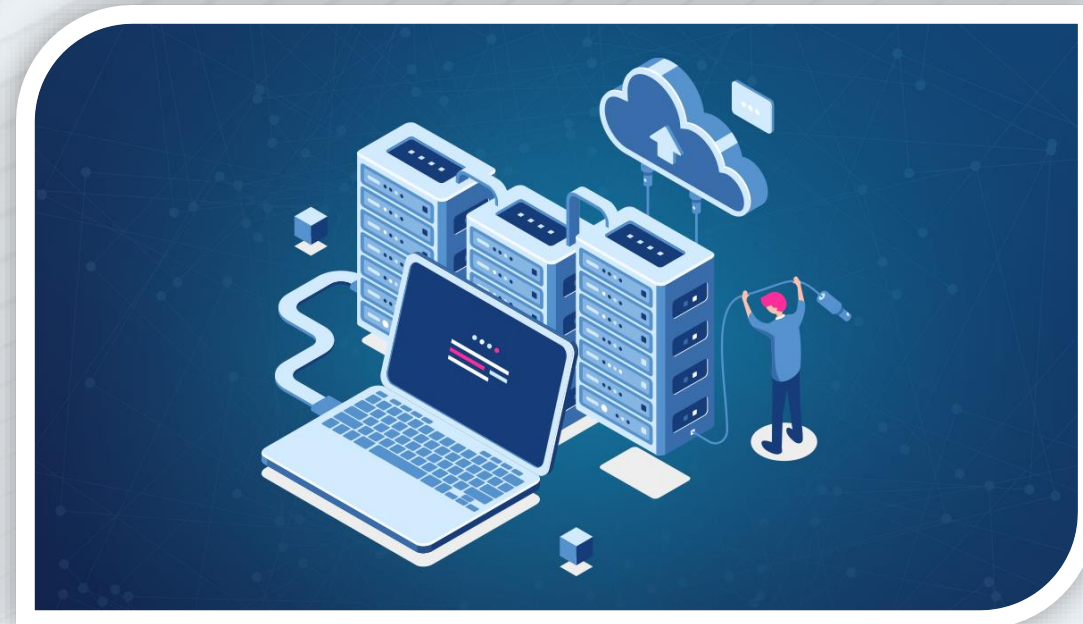
Interação Cliente-Servidor

- O cliente envia solicitações ao servidor, como consultas ou atualizações de dados.
- O servidor processa essas solicitações, executa operações no banco de dados e retorna os resultados ao cliente.
- A comunicação entre o cliente e o servidor é facilitada por meio de protocolos, como o SQL para consultas e atualizações.



Implantação do SGBD

- A seleção do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é uma decisão crítica que influencia diretamente no desempenho, segurança e eficiência de um projeto.
- Cada aplicação tem requisitos específicos, e a escolha do SGBD apropriado desempenha um papel crucial no sucesso do desenvolvimento e na manutenção contínua do sistema.



Facilidade de
manutenção e
suporte

Segurança dos
dados

Custo benefício

Adequação aos
requisitos do
projeto

Instalação do SGBD

- Passos básicos para instalar um SGBD, considerando configurações de sistema e requisitos de hardware.





SC.SENAC.BR
